# 基于单目视觉的目标物测量装置

**摘要：**本装置是基于单目视觉原理构建的目标物测量系统，由机械支架、测量电路、人机交互模块和视觉单元四个部分组成。系统以 STM32H743VIT6 微控制器为核心控制单元，结合树莓派图像处理平台构成双处理器架构，其中树莓派搭载宽视场角摄像头作为视觉传感单元。测量过程中，摄像头采集的原始图像数据通过仿射变换进行几何校正，结合改进的投影几何算法完成三维空间坐标解算。最终，测量数据通过串口通信传输至主控单元，在 6 英寸电容触摸屏上实现可视化显示。系统实现了非接触式目标物测量功能，可精确获取被测物与基准线的间距，同时支持平面几何图形的边长或直径测量，良好地达到题目要求。

**关键词：**单目视觉；仿射变换；坐标解算；人机交互

# 一、 系统方案

## 1. 方案比较与选择

### 1.1 图像处理单元选择

**方案一：**OpenMV。OpenMV 模块优点是环境配置简单、使用便捷，功耗低，体积小巧、重量较轻，便于安装在设备上。缺点是处理器性能有限， 运行内存较小，图像处理效率受限，摄像头分辨率不高，图像处理精度低。

**方案二：**Raspberry Pi 5。Raspberry Pi 5 可外接高分辨率工业摄像头，其 BCM2712 处理器性能优秀，运行内存较大，可部署 OpenCV 进行复杂的图像处理；缺点是功耗大，环境配置复杂，开发难度大。

**方案选择：**本装置涉及大量图像处理运算，目标物以及几何图形的识别要求有较高的分辨率，对视觉处理性能要求高。OpenMV 的处理器性能和摄像头分辨率不能满足要求，故选择基于 OpenCV 的 Raspberry Pi 5 作为装置的图像处理单元。

### 1.2 电流测量方案选择

**方案一：**霍尔效应传感器方案。霍尔效应传感器基于磁场检测实现非接触式测量，具有电气隔离性好、支持大电流测量的优点。但缺点是响应速度相对较慢，且易受外部磁场干扰，在小电流或高精度测量场景下误差较大。

**方案二：**基于 INA226 的采样电阻数字测量方案。 该方案采用高精度采样电阻串联在回路中，配合 INA226 高精度数字电流/功率监控芯片。INA226 内部集成了 16-bit ADC 和功率计算引擎，具有高达 16 位的测量精度，并可通过 $I^2C$ 数字总线直接向主控芯片输出总线电压、电流和功率数据。其优点是测量精度极高、抗干扰能力强、系统占用 CPU 资源少，且能直接提供功耗数据。

**方案选择：**方案一虽然实现了电气隔离，但精度和抗干扰能力难以满足题目对整机电流及功耗精确监测的要求；方案二通过 INA226 结合采样电阻，不仅能提供极高的电流与电压测量精度，还能直接计算实时功耗，大大简化了主控芯片的计算负担。综合考虑，选择方案二作为系统的电流与功率测量方案。

## 2. 方案描述

本装置以 STM32H743VIT6 作为逻辑主控芯片，以 Raspberry Pi 5 作为视觉主控核心。系统通过 USB 摄像头采集目标物图像，经视觉主控进行仿射变换与坐标解算处理后，解算出目标物距离、几何图形边长或直径信息，并将数据传送至逻辑主控；同时，

逻辑主控结合 INA226 电流测量电路实时获取供电电路数据，最终在 6 寸可触摸串口屏上进行可视化交互与结果显示。系统框图如图 1 所示。

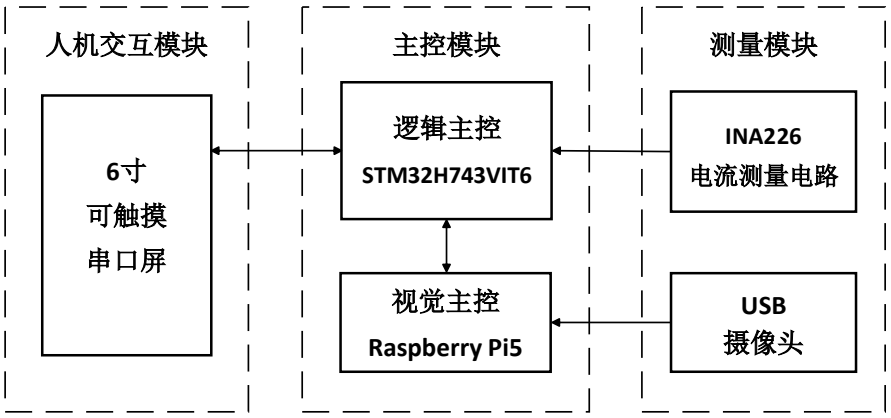



**图 1 系统框图**

## 二、 理论分析与计算

### 1. 单目视觉测距算法设计

本系统采用单目摄像头结合目标几何特征实现空间距离与物面几何尺寸的非接触式测量。测距过程主要包含相机畸变校正与小孔成像/几何投影模型解算两个核心步骤。

1.1 相机标定与畸变校正

为消除镜头光学畸变对测量精度的影响，系统利用 OpenCV 库在 Raspberry Pi 5 上进行相机内参标定。设相机内参矩阵为 $K$，畸变系数向量为 $D$：

$$K=\begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D=\begin{bmatrix} k_1 & k_2 & p_1 & p_2 & k_3 \end{bmatrix}$$

式中，$f_x, f_y$ 为相机焦距在 $x, y$ 轴方向上的像素表示；$(u_0, v_0)$ 为图像的主点坐标（光轴与成像平面的交点）；$k_1, k_2, k_3$ 为径向畸变系数，$p_1, p_2$ 为切向畸变系数。通过 undistort 函数完成图像去畸变校正。

1.2 像素当量与相似三角形测距

**像素当量计算：**令已知尺寸的目标物（如 A4 纸内框）对角线实际物理长度为 $L$（单位：cm），在图像中对应的像素宽度为 $W$（单位：pixel），则像素当量（单位像素对应的实际物理长度） $S$ 定义为：

$$S=\frac{L}{W}$$

**目标距离与物理尺寸解算：**根据小孔成像及相似三角形原理，目标物到基准线的距离 $D$ 与相机焦距 $f$、图像中的像素特征尺寸成反比：

$$D = \frac{S \cdot f_{scale}}{L_0}$$

（其中 $f_{scale}$ 为经过标定归一化后的镜头焦距常数）

对于目标物面上的几何图形（正方形、圆形、三角形等），若在图像中提取到的特征（如边长或直径）像素点数为 $d$，则其对应的实际物理尺寸 $x$ 计算为：

$$x = S \cdot d$$

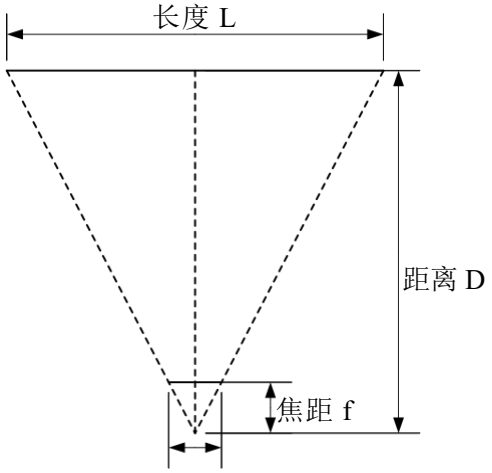



**图 2 距离测量原理示意图**

## 2. 图像仿射变换理论分析

当目标物平面与摄像头成像平面存在角度倾斜（如目标物水平转动角度 $\theta \in [30^{\circ}, 60^{\circ}]$）或透视偏差时，物面几何图形在图像中会发生几何畸变（如正方形变为不规则四边形）。系统通过仿射变换与透视校正将其映射回标准正面视角平面进行准确测量。

### 2.1 仿射与透视变换数学模型

二维平面上的投影变换将原图坐标 $(u, v)$ 映射到变换后的校正坐标 $(x', y')$。通用变换矩阵公式为：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

映射后的实际像素坐标 $(x, y)$ 为齐次坐标归一化的结果：

$$x = \frac{x'}{w'} = \frac{a_{11}u + a_{12}v + a_{13}}{a_{31}u + a_{32}v + a_{33}}$$

$$y=\frac{y'}{w'}=\frac{a_{21}u+a_{22}v+a_{23}}{a_{31}u+a_{32}v+a_{33}}$$

式中 $a_{11}\sim a_{33}$ 为图像旋转、缩放、平移及透视校正的变换系数矩阵 $M$ 。

2.2 变换矩阵求解与几何还原

**顶点提取与匹配：**视觉主控 Raspberry Pi 5 对检测到的目标物边缘进行多边形逼近，提取被测目标的 4 个外角点坐标 $P_{src}=\{(u_1,v_1),(u_2,v_2),(u_3,v_3),(u_4,v_4)\}$。

**矩阵解算：**将其映射到预设的标准正交矩形平面坐标 $P_{dst}=\{(0,0),(W_0,0),(W_0,H_0),(0,H_0)\}$，解算出变换矩阵 $M$ 。

**图像矫正与测量：**利用 warpPerspective / warpAffine 对倾斜的目标区域进行重采样与平面校正。校正后图形恢复为正交正面投影，此时再提取最小外接正方形或计算几何图形边长 $x$，即可完全消除偏转角 $\theta$ 带来的几何失真，实现高精度测量。

## 三、 电路、机械结构与程序设计

### 1. 电路设计

测量装置外接 5V 直流稳压电源，经过电流测量电路后，为主控电路和树莓派供电。图 3 为电流测量电路原理图，采用电流检测芯片 INA226 进行输入电流测量，该芯片能够抑制共模信号放大差分信号，将采样电阻上压降差分放大 50 倍输出，再由压阻关系得到输入电流值，从而提高电流测量精度，增强电路抗扰性。

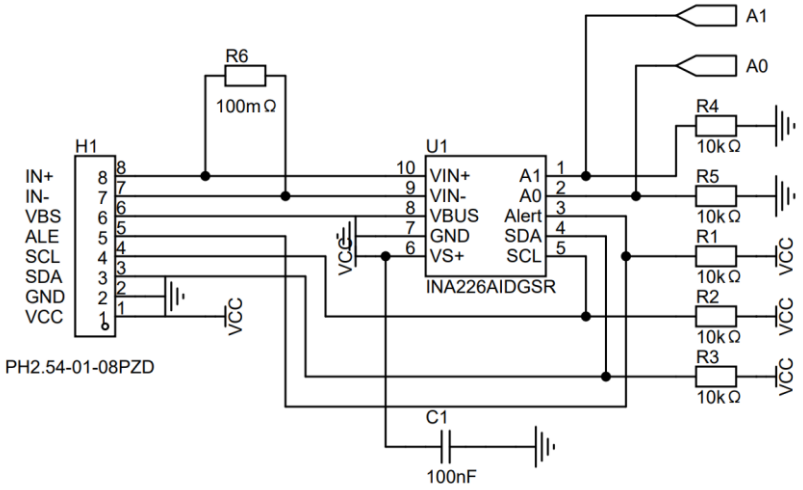



**图 3 电流测量电路**

### 2. 机械结构设计

系统整体由环氧板、铜柱、铝型材和 3D 打印件搭建而成，其中摄像头固定在 3D 打

印所制成的固定装置中，此固定装置可根据环境调节摄像头高度，而基准辅助板可辅助摄像头对准基准点。摄像头后面则是 Raspberry Pi 5 及 STM32H743VIT6 和测量电路组合的电路板，旁边是 6 寸可触摸串口屏，用以显示电流、功耗、距离和边长等数据， 同时还兼有控制任务转换和人机交互的功能。整体机械结构图如图 4 所示。

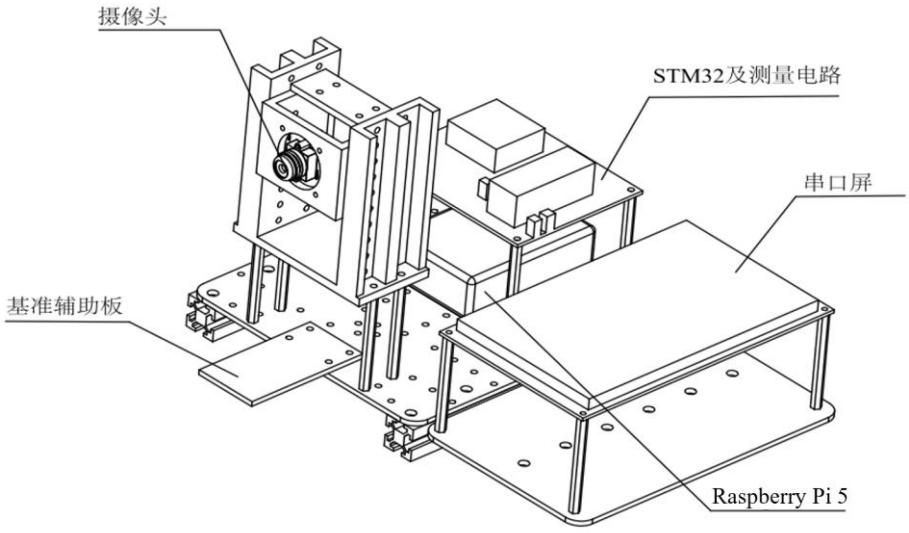



**图 4 机械结构图**

### 3. 软件程序设计

本系统的软件设计分为视觉识别算法程序（部署于 Raspberry Pi 5 视觉主控）与功耗测量与状态监控程序（部署于 STM32H743 逻辑主控）。具体实现流程如图 5、图 6 所示。

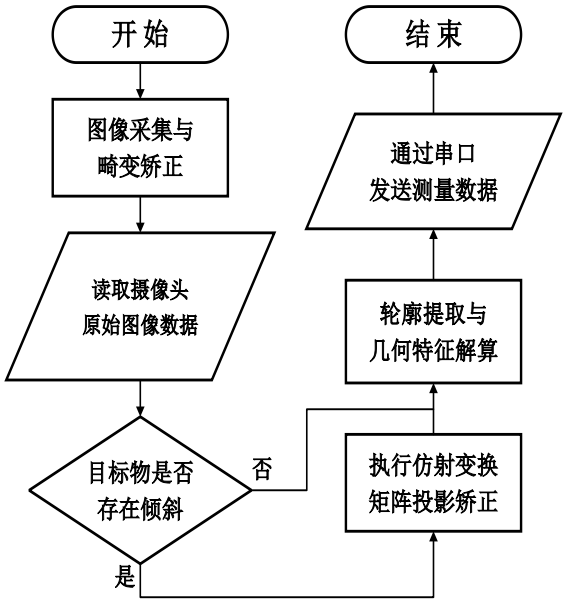



**图 5 视觉识别流程图**

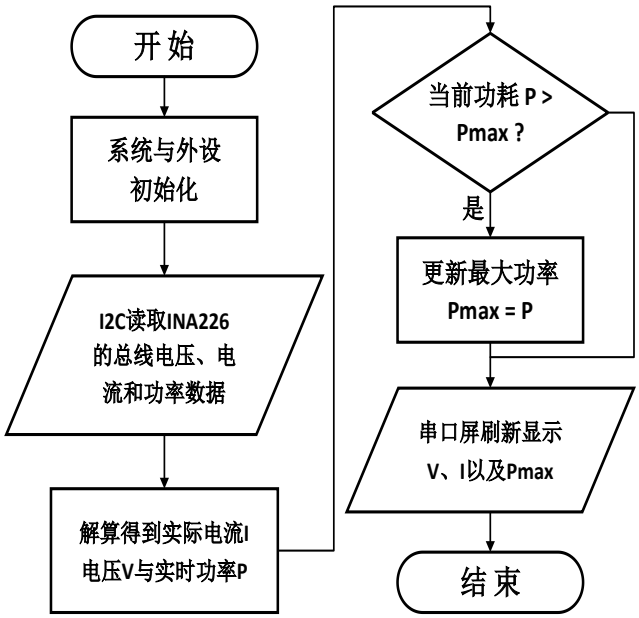



**图 6 功率测量流程图**

## 四、 测试方案与测试结果

### 1. 测试环境

依照题目要求，安排测试列表仪器如表 1 所示：

**表 1 测试仪器列表**

| 设备名称 | 型号 | 功能 |
|---|---|---|
| 台式万用表 | TEKTRONIX | 测量整机供电电流 |
| 直流稳压电源 | 优利德 | 给整机供电 |
| 量角器 | DELI | 测量目标物面转动角度 |
| 卷尺 | DELI | 测量物面距离 |

### 2. 测试方案

#### 2.1 基本部分

(1) 从基本目标物中随机取出一个摆在轴线上指定的位置。测量并显示 $D$ 和 $x$ 。

(2) 从余下目标物中随机取出一个，摆在轴线上指定位置，测量并显示 $D$ 和 $x$ 。

(3) 将最后一个目标物摆在轴线上的指定位置上，测量并显示 $D$ 和 $x$ 。

(4) 测量供电电流的实际值，并与测量值比较求出相对误差绝对值。

#### 2.2 发挥部分

(1) 从发挥目标物取一个，摆在轴线上。测量并显示距离 $D$ 和边长 $x$ 。

(2) 从余下的目标物取一个，摆在轴线指定位置。测量并显示距离 $D$ 和边长 $x$ 。

(3) 取出物面上正方形带数字编号的发挥目标物，摆在轴线上某一指定位置。向测量装置的串口屏输入指定正方形编号。一键启动装置，测量并显示距离 $D$ 和边长 $x$ 。

(4) 取出最后一个发挥目标物，摆在轴线上某一指定位置。水平转动目标物，使物面与轴线间成夹角 $\theta \in [30^{\circ}, 60^{\circ}]$ 。一键启动装置，测量并显示物面上正方形的边长 $x$ 。

(5) 实时监测并显示测量装置的功耗，并且更新测试过程中的最大功耗 $P_{max}$ 。

### 3. 测试结果与数据

#### 3.1 基础部分

(1) 边长为 12cm 的正方形放在轴线上 150cm 位置。测试 3 次，记录测试结果见表 2。

**表 2 基础部分(1)测试表**

| 测试序号 | 距离 $D$ | | 边长 $x$ | | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 测量距离 | 实际距离 | 测量边长 | 实际边长 | |
| 1 | 149.15cm | 150.00cm | 11.52cm | 12.00cm | 2.11s |
| 2 | 148.79cm | 150.01cm | 12.41cm | 12.00cm | 2.42s |
| 3 | 151.28cm | 150.01cm | 11.98cm | 12.00cm | 1.55s |

(2) 将直径为 10cm 的圆摆在轴线上 180cm 位置。测试3 次，记录测试结果见表 3。

**表 3 基础部分(2)测试表**

| 测试序号 | 距离 $D$ | | 直径 $x$ | | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 测量距离 | 实际距离 | 测量边长 | 实际边长 | |
| 1 | 182.21cm | 180.00cm | 10.21m | 10.00cm | 1.28s |
| 2 | 181.22cm | 180.00cm | 9.86cm | 10.00cm | 1.81s |
| 3 | 179.48cm | 180.00cm | 10.41cm | 10.00cm | 1.43s |

(3) 将边长为 13cm 的等边三角形摆在轴线上距离基准线 190cm 的位置上进行测量，测试 3 次，记录测试结果见表4。

**表 4 基础部分(3)测试表**

| 测试序号 | 距离 $D$ | | 边长 $x$ | | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 测量距离 | 实际距离 | 测量边长 | 实际边长 | |
| 1 | 192.12cm | 190.00cm | 13.14cm | 13.00cm | 1.84s |
| 2 | 191.03cm | 190.00cm | 12.79cm | 13.00cm | 1.66s |
| 3 | 189.88cm | 190.00cm | 13.30cm | 13.00cm | 1.52s |

(4) 测量电流的实际值与测量值相对误差，测试3 次，记录测试结果见表 5。

**表 5 基础部分(4)测试表**

| 测试序号 | 实际电流 | 测量电流 | 误差绝对值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.14A | 1.16A | 1.75% |
| 2 | 1.22A | 1.20A | 1.64% |
| 3 | 0.98A | 1.00A | 2.04% |

3.2 发挥部分

(1) 将单个正方形，摆在轴线上 100cm 位置。测量3 次，记录测试结果见表 6。

**表 6 发挥部分(1)测试表**

| 测试序号 | 距离 $D$ | | 边长 $x$ | | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 测量距离 | 实际距离 | 测量边长 | 实际边长 | |
| 1 | 101.33cm | 100.00cm | 7.16cm | 7.00cm | 1.21s |
| 2 | 100.51cm | 100.00cm | 6.89cm | 7.00cm | 1.41s |
| 3 | 100.43cm | 100.00cm | 7.21cm | 7.00cm | 1.33s |

(2) 将面积不等、彼此分离的正方形组合图形摆在轴线 140cm 位置。测试 3 次，记录测试结果见表 7。

**表 7 发挥部分(2)测试表**

| 测试序号 | 距离 $D$ | | 最小面积正方形边长 $x$ | | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 测量距离 | 实际距离 | 测量边长 | 实际边长 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140.43cm | 140.00cm | 6.04cm | 6.00cm | 1.25s |
| 2 | 141.18cm | 140.00cm | 6.31cm | 6.00cm | 1.32s |
| 3 | 139.69cm | 140.00cm | 6.16cm | 6.00cm | 1.46s |

(3) 将正方形带数字编号的发挥目标物，摆在轴线上距离基准线 150cm 位置。测量数字编号 5 正方形。测试 3 次，记录测试结果见表 8。

**表 8 发挥部分(3)测试表**

| 测试序号 | 距离 $D$ | | 数字编号 5 正方形边长 $x$ | | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 测量距离 | 实际距离 | 测量边长 | 实际边长 | |
| 1 | 150.36cm | 150.00cm | 8.22cm | 8.00cm | 1.46s |
| 2 | 150.19cm | 150.00cm | 7.86cm | 8.00cm | 1.42s |
| 3 | 149.21cm | 150.00cm | 8.11cm | 8.00cm | 1.75s |

(4) 将目标物为两个重叠、面积不等的正方形，摆在轴线上距离基准线 120cm 位置，且使物面与轴线间成 $45^{\circ}$。测试 3 次，记录测试结果见表 9。

**表 9 发挥部分(4)测试表**

| 测试序号 | 距离 $D$ | | 面积最小正方形边长 $x$ | | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 测量距离 | 实际距离 | 测量边长 | 实际边长 | |
| 1 | 120.95cm | 120.00cm | 7.35cm | 7.00cm | 1.55s |
| 2 | 120.69cm | 120.00cm | 7.07cm | 7.00cm | 1.39s |
| 3 | 120.13cm | 120.00cm | 7.11cm | 7.00cm | 1.71s |

(5) 记录测试过程中的最大功耗 $P_{max}$。测试 3 次，记录测试结果见表 10。

**表 10 发挥部分(5)测试表**

| 测试序号 | 最大功耗 $P_{max}$ |
|---|---|
| 1 | 6.81W |
| 2 | 7.42W |
| 3 | 7.14W |

## 4. 测试结果分析

4.1 基础部分测试分析：由数据结果知，本装置在基础任务中距离 $D$ 测量误差在 5cm 内，边长或直径 $x$ 测量误差在 1cm 以内，测量时间不超过 5s，电流的测量误差也在 5%之内，满足题目要求。

4.2 发挥部分测试分析：发挥部分测量任务的距离 $D$ 测量误差小于 2cm，边长 $x$ 测量误差小于 0.5cm，测量时间不超过 5s，整个装置的最大功耗在 7W 左右，满足题目要求。